

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

1. Что такое контейнер?

Контейнер – это элемент интерфейса, предназначенный для размещения других элементов.

Они **ОЧЕНЬ** полезны в разделении интерфейса на отдельные области и определять расположение элементов внутри них.

Мы уже рассматривали **LinearLayout**, однако он работает не один за всех.

2. FrameLayout

FrameLayout позволяет размещать элементы друг поверх друга.

Например:

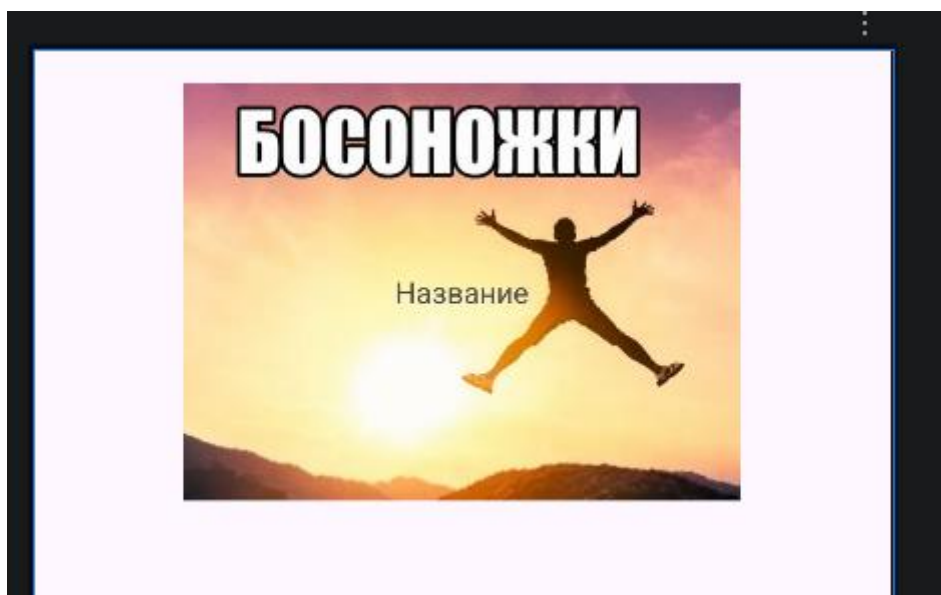
```
<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="200dp">

    <ImageView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:src="@drawable/image123" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Название" />

</FrameLayout>
```

Даёт нам такой результат (TextView получается поверх изображения):



FrameLayout удобно использовать, когда один элемент должен находиться поверх другого.

Например:

- текст поверх изображения
- кнопка поверх изображения
- индикатор поверх другого элемента
- значок в углу

3. ScrollView

ScrollView используется, когда интерфейс **не помещается** на экран.



Пользователь может прокручивать содержимое вверх и вниз, например :

```
<ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Заголовок" />

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Большой объем текста..." />

        <Button
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Продолжить" />

    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

Важная особенность: **ScrollView** предназначен для вертикальной прокрутки содержимого, для горизонтальной есть **HorizontalScrollView**

Обычно внутри **ScrollView** размещают один основной контейнер, например **LinearLayout**, а уже внутри него располагают остальные элементы.

ЗАДАНИЕ

Разработать **экран** Android-приложения, использующий **несколько типов контейнеров**.

В интерфейсе **необходимо** присутствовать:

1. **LinearLayout**
2. **FrameLayout**
3. **ScrollView**
4. **ImageView** – сделать блок с картинкой какой-нибудь
5. **Информационные блоки (TextView и другие элементы)–**
название/описание/характеристики и т.д. по выбранной теме
6. **Прокручиваемый интерфейс**

Тема приложения может быть **любая (абсолютно)**, но если нет идей, то вот варианты:

Карточка товара

Профиль музыканта

Карточка фильма

Музыкальный плеер

Страница книги

Страница игры

Профиль пользователя

Какая-то статья

Для элементов необходимо самостоятельно **настроить (больше = лучше)**:

- размер
- цвет
- отступы
- размер текста
- расположение

Результат

В результате должен получиться примерно такой экран:



Дополнительно (необязательно)

Создайте дополнительный элемент при помощи **FrameLayout**, например:



Для размещения элемента можно использовать:

```
android:layout_gravity="top|right"
```

Полезные ссылки:

1. <https://metanit.com/java/android/3.2.php>
2. <https://metanit.com/java/android/4.1.php>
3. <https://metanit.com/java/android/3.5.php>